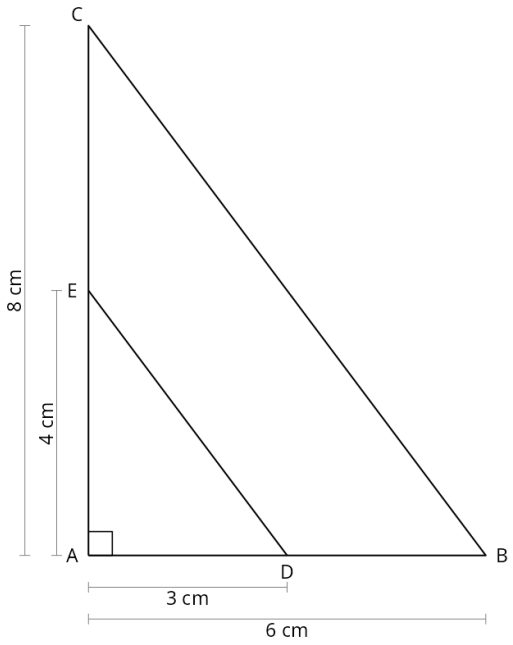
Brevet - Geometrie

Exercice 1

Le triangle ABC est rectangle en A.

Les points D et E appartiennent respectivement aux segments [AB] et [AC].

On donne AB = 6 cm, AC = 8 cm, AD = 3 cm et AE = 4 cm.



1. Calculer la longueur BC.
2. Demontrer que les droites (DE) et (BC) sont paralleles.
3. Calculer la longueur DE.
4. Calculer l'aire du quadrilatere DBCE.

Corrige - Exercice 1

1. Longueur BC

Le triangle ABC est rectangle en A. D'apres le theoreme de Pythagore :

$$\begin{aligned} BC^2 &= AB^2 + AC^2 \\ &= 6^2 + 8^2 \\ &= 36 + 64 \\ &= 100 \\ BC &= \sqrt{100} \\ &= 10 \end{aligned}$$

BC = 10 cm.

2. Parallelisme

Les points A, D, B sont alignes dans cet ordre, ainsi que A, E, C.

$$\frac{AD}{AB} = \frac{3}{6} = 0.5$$

$$\frac{AE}{AC} = \frac{4}{8} = 0.5$$

Les deux rapports sont egaux. D'apres la reciproque du theoreme de Thales, les droites (DE) et (BC) sont paralleles.

3. Longueur DE

Les droites (DE) et (BC) sont paralleles. D'apres le theoreme de Thales :

$$\begin{aligned} \frac{DE}{BC} &= \frac{AD}{AB} \\ \frac{DE}{10} &= \frac{3}{6} \\ DE &= \frac{10 \times 3}{6} \\ &= 5 \end{aligned}$$

DE = 5 cm.

4. Aire du quadrilatere DBCE

Le quadrilatere DBCE est la partie du triangle ABC situee a l'exterieur du triangle ADE.

On calcule donc la difference des deux aires.

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{ABC} &= \frac{AB \times AC}{2} \\ &= \frac{6 \times 8}{2} \\ &= 24 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_{ADE} &= \frac{AD \times AE}{2} \\ &= \frac{3 \times 4}{2} \\ &= 6 \text{ cm}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_{DBCE} &= \mathcal{A}_{ABC} - \mathcal{A}_{ADE} \\ &= 24 - 6 \\ &= 18 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

L'aire du quadrilatere DBCE est de 18 cm^2.

